Especificação detalhada de requisitos

Sistema de apoio à operação do estabelecimento Salgateria da Jéssica AEX | Engenharia de Software II

Histórias, critérios de aceitação, requisitos rastreáveis, regras e decisões para os três modelos UML.

Discentes: Gabriel Ramos, Marcelo Sousa, Rafael Cunha

1. Contexto, público beneficiado e problema

Foi realizado uma entrevista com a proprietária do estabelecimento Salgateria da Jéssica e mantemos contato para coletar informações sobre como o sistema deveria funcionar, e isso inclui histórias de usuário, requisitos funcionais e não funcionais e regras de negócio.

Público externo à UENP: proprietária e atendentes da Salgateria da Jéssica, além dos clientes. Nossa proposta apoia o ponto de venda e o controle de itens para reduzir retrabalho na consulta, no registro e na reposição.

Problema: catálogo, vendas, pagamentos e quantidades controlados de forma manual ou dispersa dificultam a conferência de totais, a localização de produtos e a reposição.

Objetivo: especificar e modelar um sistema para vendas, estoque por unidade vendável e consulta de movimento, sem integração financeira ou operação on-line.

2. Perfis, limites e decisões

ID	Perfil / decisão	Limite
A01	Proprietária: catálogo, reposições/ajustes, histórico de movimentos e relatório de vendas.	Perfil administrativo.
A02	Atendente: consulta catálogo/estoque, compõe vendas, confirma recebimento manual e apresenta comprovante.	Perfil operacional.
E01	Estoque por unidade vendável; sem ingredientes, ficha técnica ou receitas.	Saldo do produto vendido.
E02	Dinheiro, Pix ou cartão; um meio por venda; troco só no dinheiro; sem integração financeira.	Confirmação manual.

E03	Venda on-line, entrega, cliente, desconto, pagamento dividido, devolução parcial, cancelamento de venda e emissão fiscal fora do escopo.	Fora do escopo; reavaliar no futuro.

Alinhamento com a AEX: esta especificação contém histórias de usuário e os três diagramas UML (classes, casos de uso e atividades), que fundamentam as decisões de projeto.

3. Histórias de usuário e critérios de aceitação

Formato ator + objetivo + benefício, com cenários verificáveis.

HU01 – Acessar o sistema. Como proprietária ou atendente, quero entrar com minha conta para vincular cada operação a quem a realizou.

Aceite: conta ativa e credenciais válidas liberam as funções do perfil.

Aceite: credencial inválida ou conta inativa não inicia sessão.

HU02 – Manter catálogo. Como proprietária, quero cadastrar, alterar e inativar produtos para manter nome, categoria e preço atualizados.

Aceite: nome, categoria e preço maior que zero são obrigatórios.

Aceite: produto inativo fica no histórico, mas não entra em venda nova.

HU03 – Buscar produtos. Como atendente, quero localizar por nome/categoria e conferir preço e saldo antes da venda.

Aceite: busca exibe produtos ativos correspondentes, preço e saldo.

Aceite: sem resultado, o sistema informa que não encontrou produtos.

HU04 – Compor venda e validar saldo. Como atendente, quero adicionar vários produtos e quantidades à compra, sabendo se há saldo antes de confirmar.

Aceite: venda precisa de um item para ser concluída.

Aceite: quantidade inteira positiva; repetir produto atualiza sua quantidade.

Aceite: quantidade acima do saldo é bloqueada e o saldo é informado. Aceite:

produto inativo ou sem saldo não pode ser vendido.

HU05 – Calcular total e preservar preço. Como atendente, quero ver o total atualizado e manter o preço aplicado no momento da venda.

Aceite: subtotal = preço unitário × quantidade; total = soma dos subtotais.

Aceite: mudança futura no catálogo não altera venda concluída.

HU06 – Registrar pagamento e troco. Como atendente, quero anotar dinheiro, Pix ou cartão e, no dinheiro, informar o valor recebido para ver o troco devido.

Aceite: uma venda usa um único meio de pagamento.

Aceite: venda só conclui após confirmação do recebimento.

Aceite: valor recebido menor que o total impede a conclusão.

Aceite: valor igual ou maior mostra a diferença exata como troco.

HU07 – Confirmar Pix/cartão. Como atendente, quero marcar manualmente o recebimento verificado externamente.

Aceite: forma e confirmação ficam registradas.

Aceite: não se solicita nem armazena número de cartão, CVV ou segredo Pix.

HU08 – Concluir venda e emitir comprovante. Como atendente, quero salvar a venda e apresentar resumo ao cliente.

Aceite: resumo inclui identificador, data/hora, itens, total, forma e atendente.

Aceite: venda não conclui nem baixa estoque duas vezes.

HU09 – Registrar reposição e ajuste, com histórico. Como proprietária, quero aumentar o saldo ao receber ou produzir unidades, corrigi-lo após contagem física e consultar os movimentos de cada produto.

Aceite: entrada positiva atualiza o saldo e registra motivo, data/hora e responsável.

Aceite: ajuste exige motivo e guarda saldos anterior e posterior; saldo não pode ficar negativo.

Aceite: o histórico informa produto, tipo, quantidade, instante, motivo e responsável.

Aceite: baixa de venda, entrada e ajuste ficam distintas no histórico.

HU10 – Consultar relatório de vendas. Como proprietária, quero acompanhar vendas por período e forma de pagamento.

Aceite: o período mostra quantidade e total das vendas concluídas.

Aceite: os totais separam dinheiro, Pix e cartão.

4. Requisitos funcionais

Rastreabilidade conecta cada requisito às histórias.

ID	Descrição	Vínculo
RF01	Autenticar usuários ativos, encerrar sessão e identificar responsável por cada operação.	HU01

RF02	Aplicar perfis Proprietária/Atendente e restringir catálogo, ajustes, histórico e relatório à Proprietária.	HU01, HU02, HU09, HU10
RF03	Manter produto: nome, categoria, preço, unidade vendável, saldo e situação (ativo/inativo).	HU02
RF04	Buscar produtos ativos por nome/categoria e exibir preço e disponibilidade.	HU03
RF05	Abrir venda; incluir, alterar ou remover itens/quantidades antes de concluir.	HU04
RF06	Validar saldo/atividade e bloquear venda acima da quantidade disponível.	HU04
RF07	Calcular subtotais/total em centavos e preservar preço unitário no item da venda.	HU05
RF08	Registrar um meio por venda: Dinheiro, Pix ou Cartão.	HU06
RF09	Validar recebido em dinheiro e calcular troco; aceitar confirmação manual Pix/cartão.	HU06, HU07
RF10	Concluir após pagamento confirmado; gerar identificador, data/hora, usuário e situação.	HU08
RF11	Gerar uma baixa por item ao concluir, sem duplicidade.	HU08, HU09
RF12	Exibir/imprimir resumo com itens, quantidades, total, pagamento e identificador.	HU08
RF13	Registrar entrada por produto, quantidade, motivo, data/hora e responsável.	HU09
RF14	Registrar ajuste com motivo e saldos anterior/posterior; impedir saldo negativo.	HU09
RF15	Manter histórico consultável de entradas, saídas (vendas) e ajustes por produto.	HU09
RF16	Consultar vendas por período e separar quantidade/total por pagamento.	HU10

5. Requisitos não funcionais

Metas numéricas como critérios mensuráveis de verificação.

ID	Qualidade	Restrição

RNF01	Usabilidade/localização	Português BR, moeda R$ e datas dd/mm/aaaa; venda comum em poucos passos.
RNF02	Desempenho	Busca, cálculo e abertura de venda sem espera perceptível.
RNF03	Integridade financeira	Cálculos em centavos; venda concluída não muda após alteração de catálogo.
RNF04	Consistência transacional	Pagamento, conclusão e baixa permanecem consistentes mesmo em falha.
RNF05	Controle de acesso	Autenticação/autorização por perfil;
RNF06	Rastreabilidade	Mudanças de preço, saldo e pagamento guardam usuário e data/hora.
RNF07	Proteção de dados	Coletar só dados necessários; não persistir PAN, CVV ou segredo Pix.
RNF08	Continuidade	Manter backup e procedimento de restauração conhecido.
RNF09	Confiabilidade de estoque	Sem saldo negativo ou baixa duplicada do mesmo evento.
RNF10	Manutenibilidade	Separar catálogo, venda/pagamento, estoque e relatório; centralizar regras.

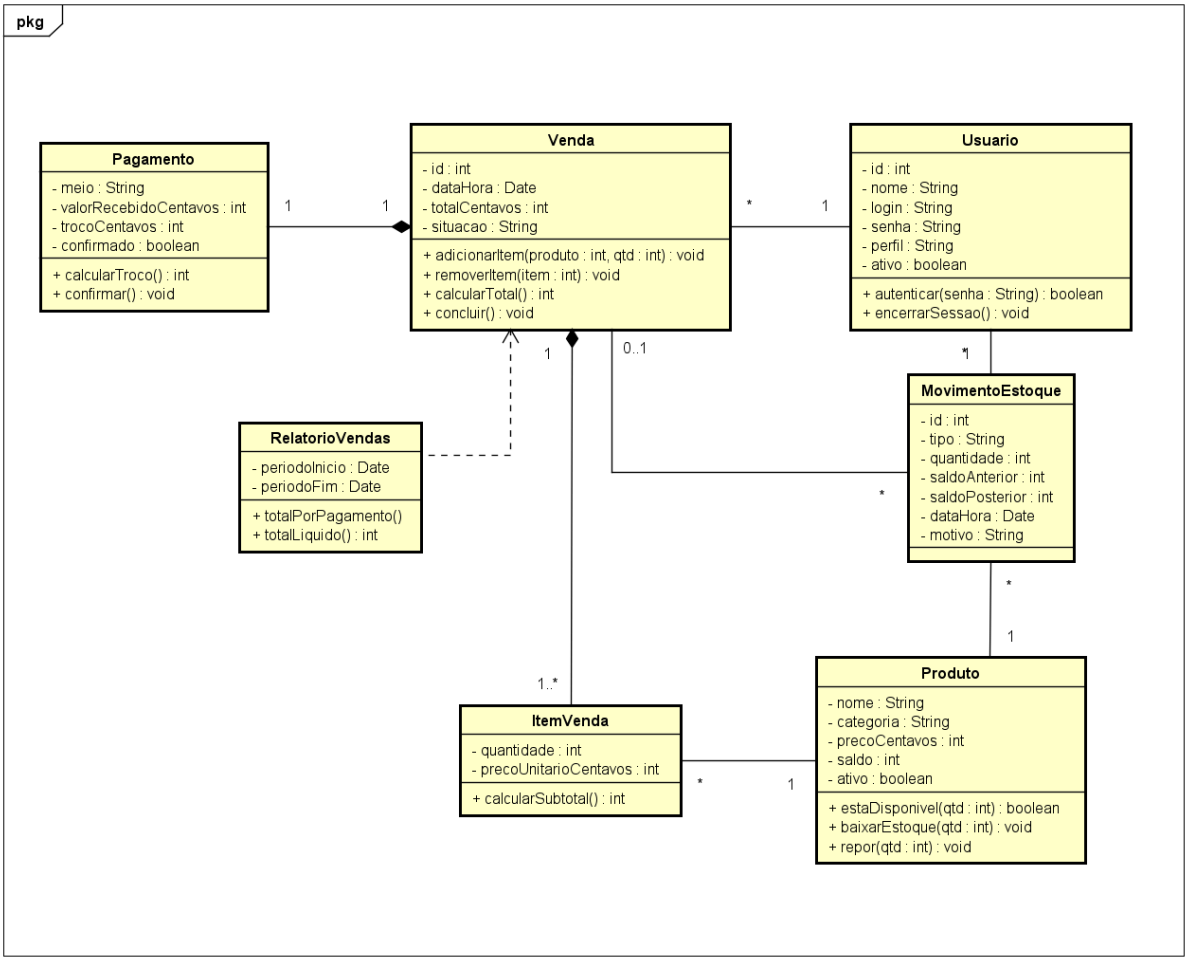
RNF11	Implantação	Plataforma depende do dispositivo, internet e orçamento do estabelecimento.

6. Regras de negócio

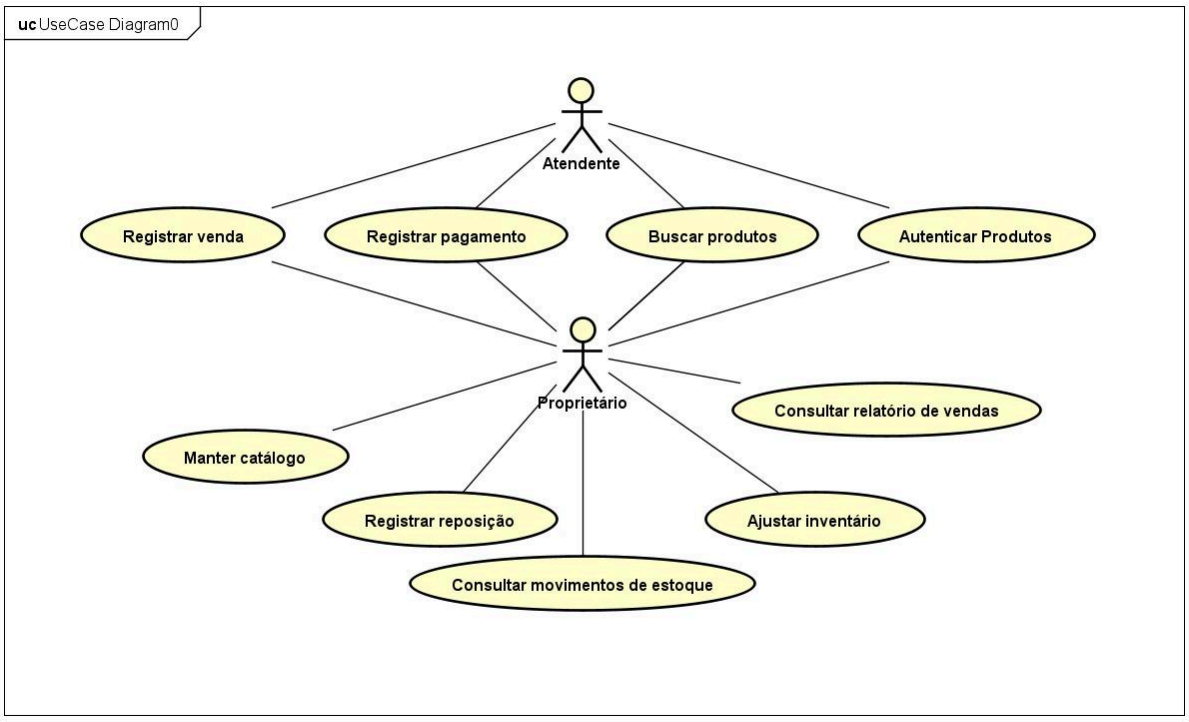
ID	Descrição
RN01	Estoque por unidade vendável (unidade de salgado, bebida, pacote etc.); ingredientes/receitas fora do escopo.
RN02	Um meio por venda: dinheiro, Pix ou cartão; sem integração financeira, adquirente ou emissão fiscal.
RN03	Dinheiro recebido >= total; troco = recebido - total.
RN04	Pix/cartão confirmados manualmente após conferência externa; dados secretos não são gravados.
RN05	Venda concluída preserva preço, itens, usuário, pagamento e instante; catálogo futuro não altera histórico.
RN06	Estoque baixa uma vez na conclusão; venda não concluída não muda saldo.
RN07	Produto inativo fica disponível no histórico, mas não em nova venda.
RN08	Sem cliente, venda on-line, entrega, desconto, pagamento dividido, devolução parcial, cancelamento de venda ou integração fiscal.

8. Rastreabilidade dos modelos UML

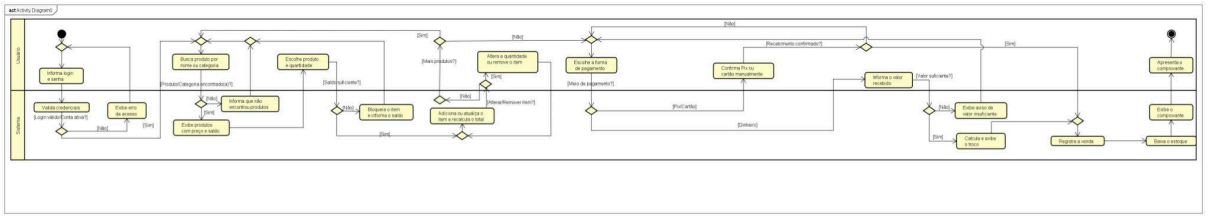
8.1 Diagrama de classes

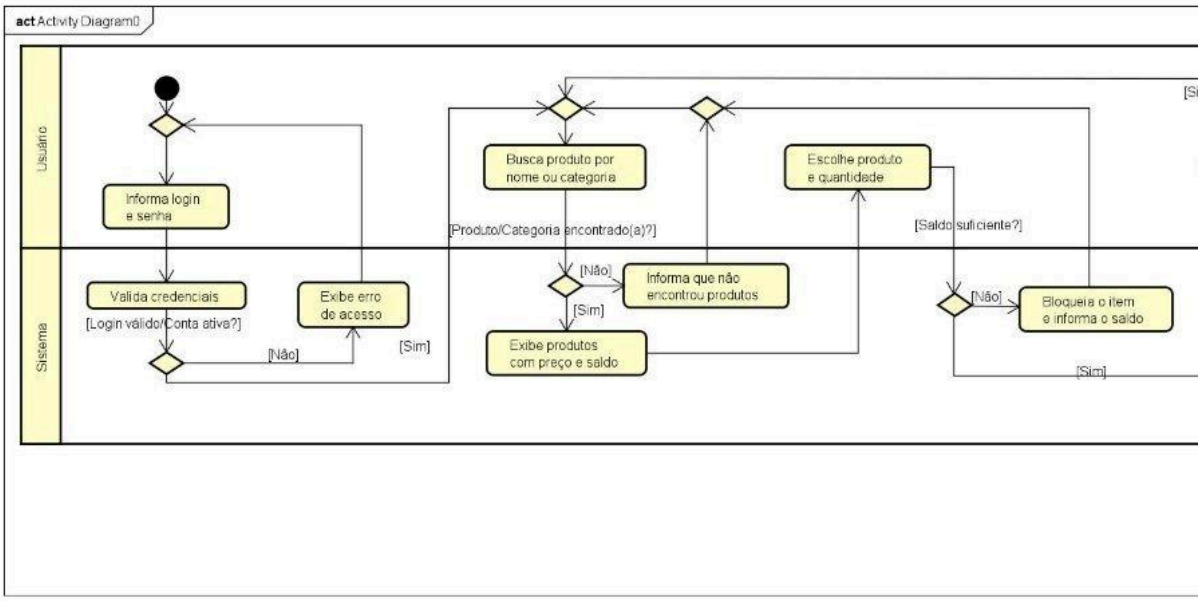


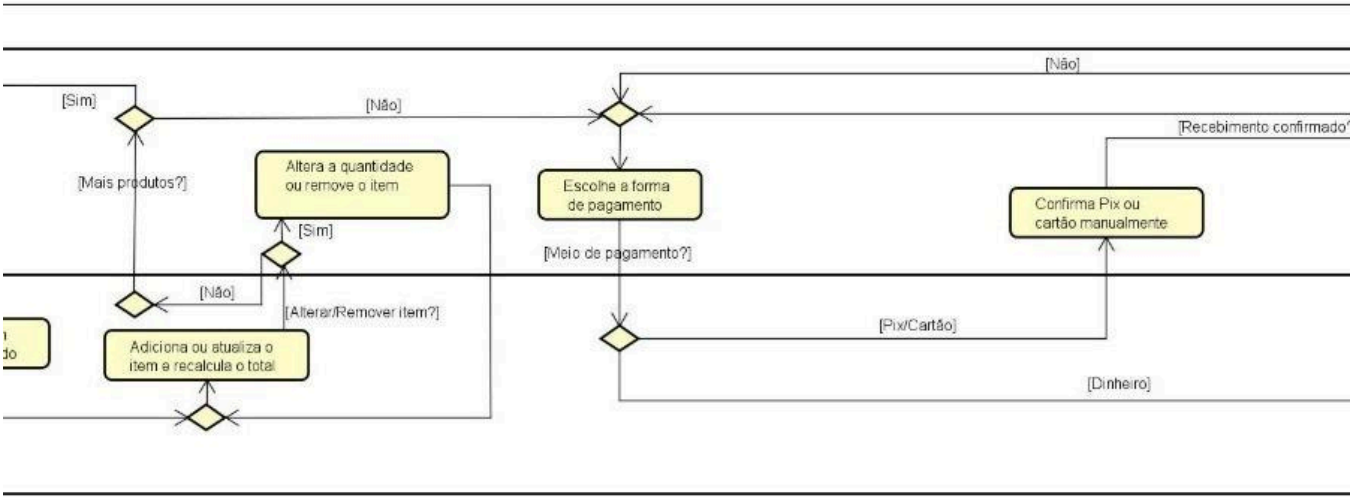
8.2 Diagrama de casos de uso

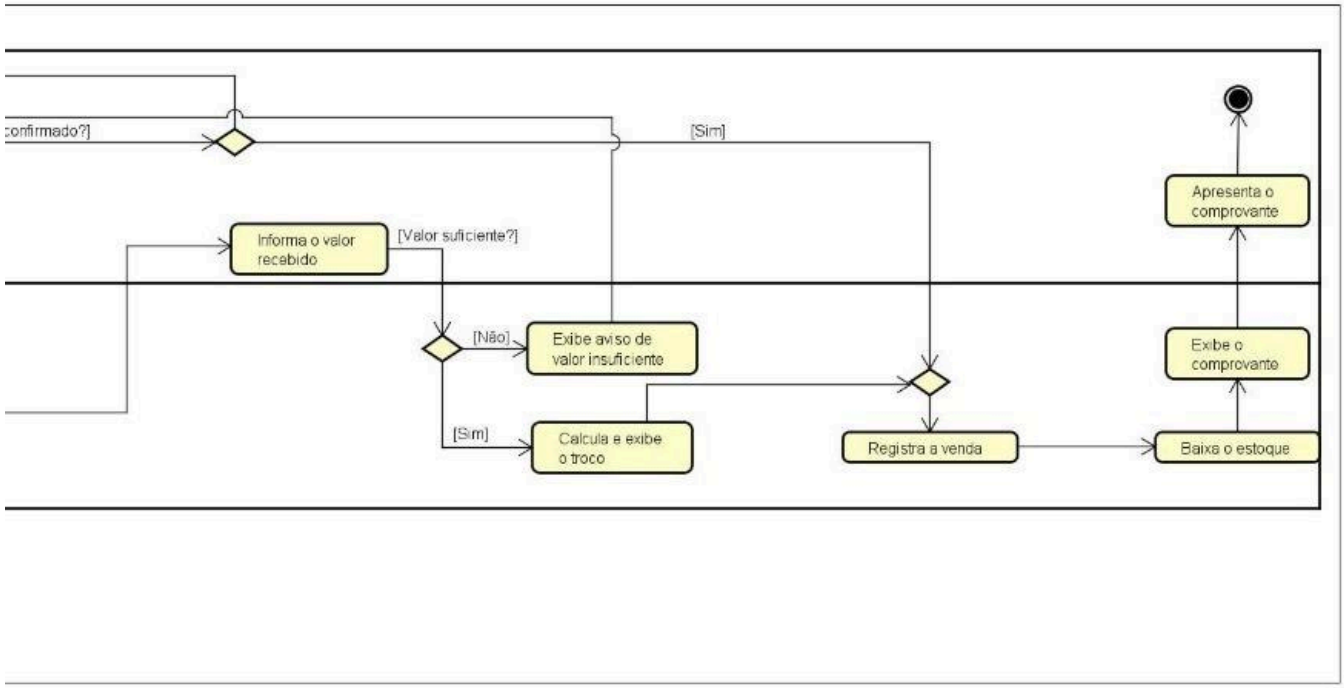


8.3 Diagrama de atividades




act Activity Diagram0
Usuário
Sistema
Informa login e senha
Valida credenciais
[Login válido/Conta ativa?]
[Não]
Exibe erro de acesso
[Sim]
Busca produto por nome ou categoria
[Produto/Categoria encontrado(a)?]
[Não]
Informa que não encontrou produtos
[Sim]
Exibe produtos com preço e saldo
Escolhe produto e quantidade
[Saldo suficiente?]
[Não]
Bloqueia o item e informa o saldo
[Sim]

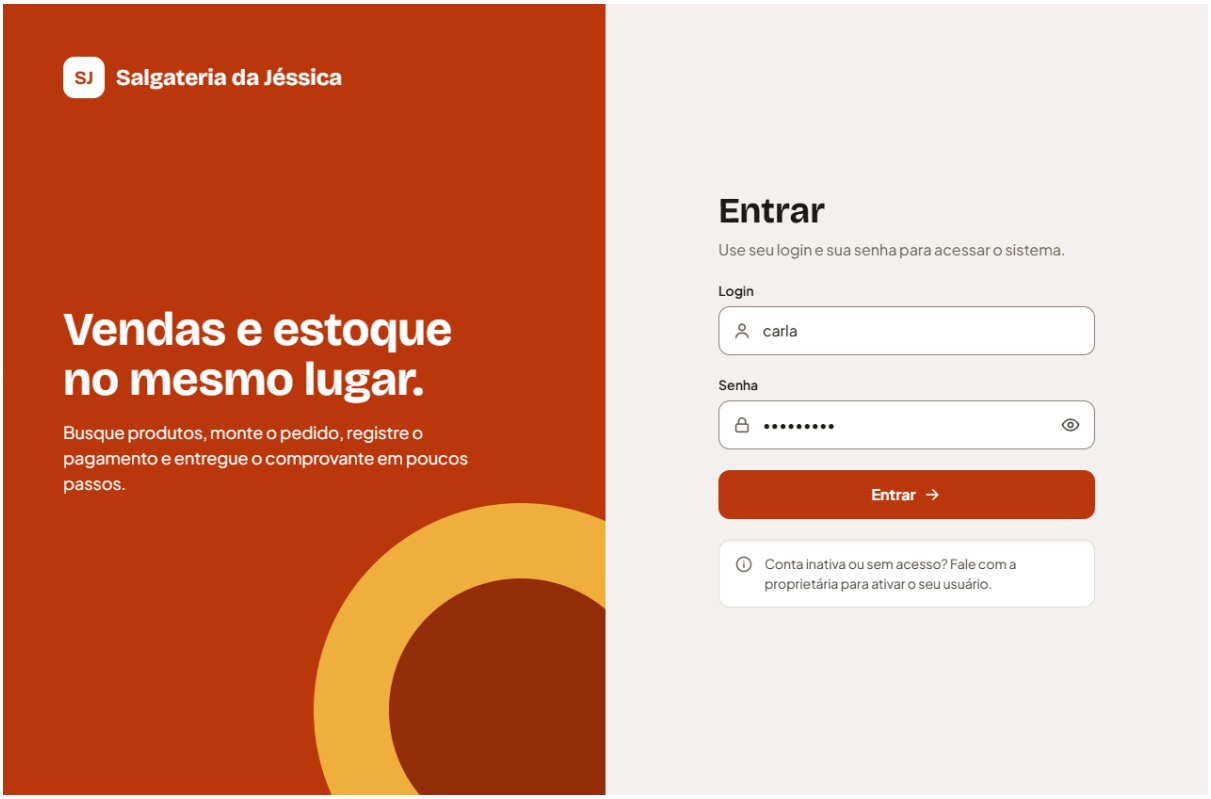

[Sim]
[Mais produtos?]
[Não]
Altera a quantidade ou remove o item
[Sim]
[Não]
[Alterar/Remover item?]
Adiciona ou atualiza o item e recalcula o total
[Não]
Escolhe a forma de pagamento
[Meio de pagamento?]
[Pix/Cartão]
[Dinheiro]
[Não]
[Recebimento confirmado?]
Confirma Pix ou cartão manualmente


confirmado?]
[Sim]
Informa o valor recebido
[Valor suficiente?]
[Não]
Exibe aviso de valor insuficiente
[Sim]
Calcula e exibe o troco
Registra a venda
Baixa o estoque
Exibe o comprovante
Apresenta o comprovante

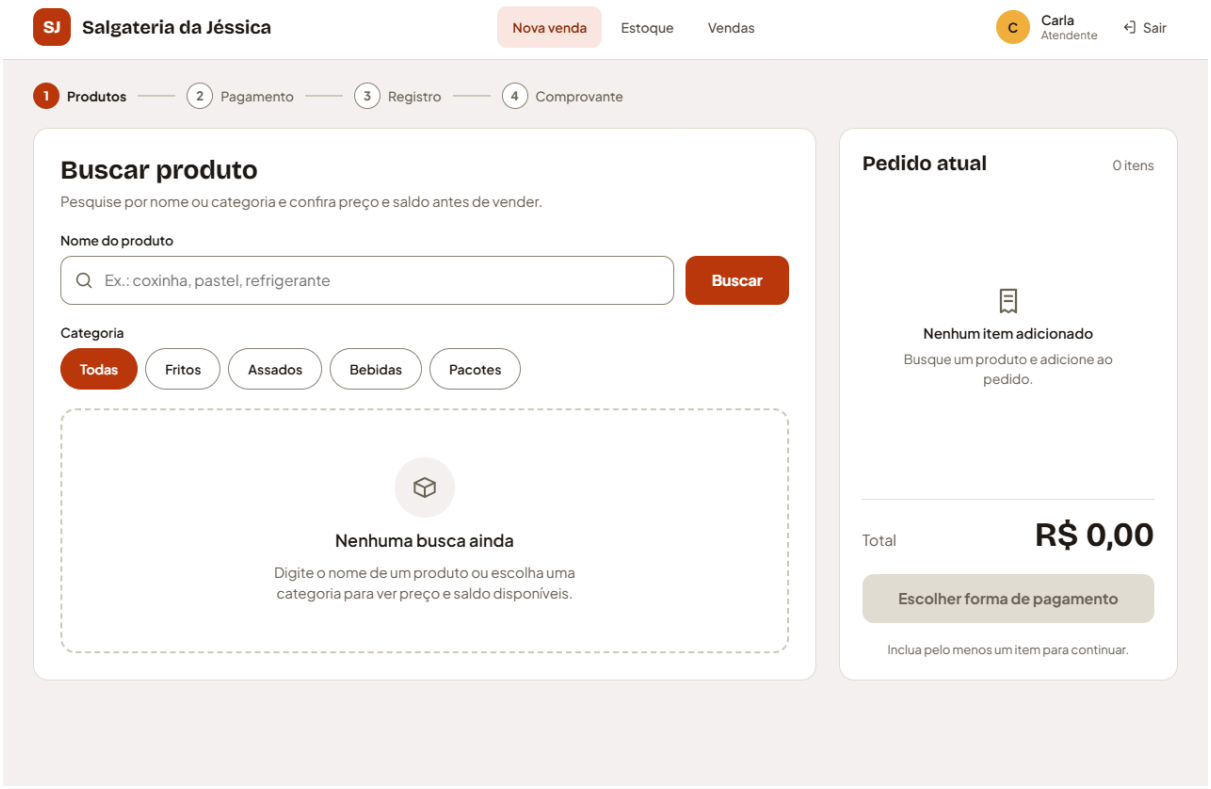
9. Fluxo de telas

As telas seguem a mesma ordem do diagrama de atividades, no caminho principal de uma venda em dinheiro, sem os fluxos de erro.

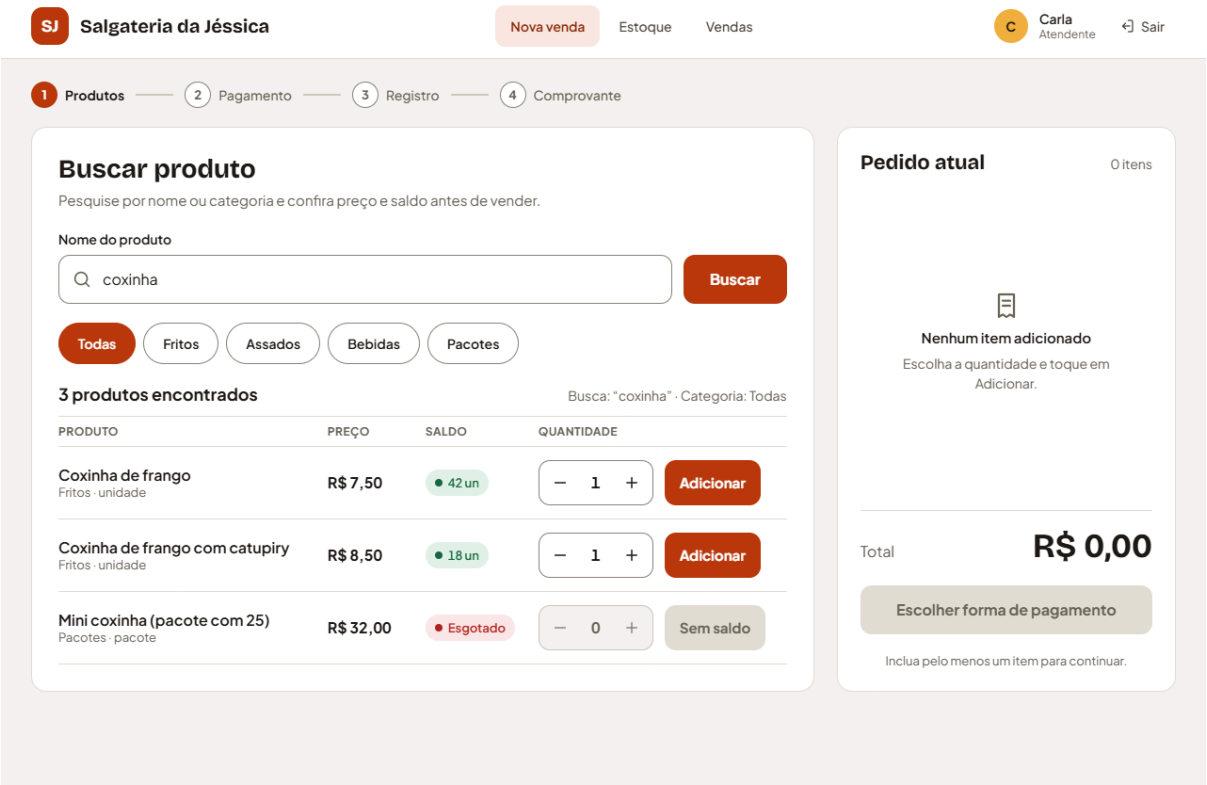
9.1 Acesso ao sistema



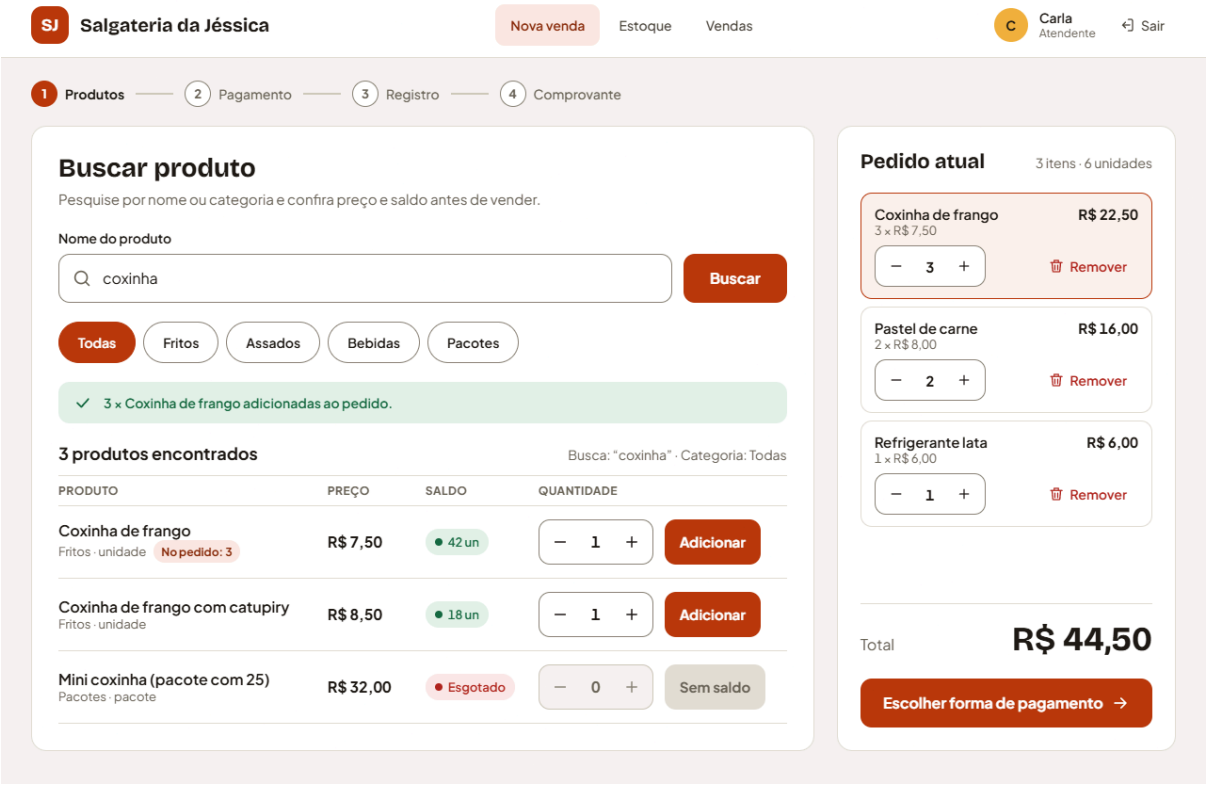
9.2 Busca de produto



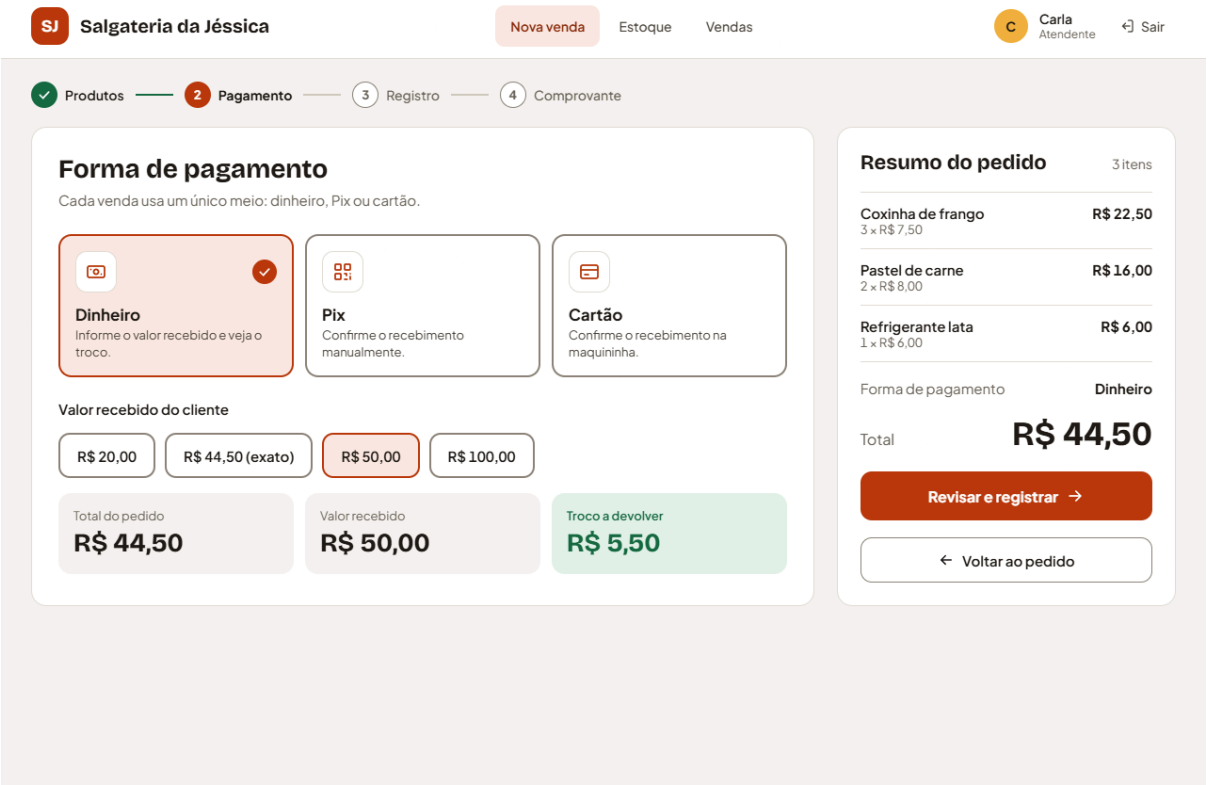
9.3 Resultado da busca



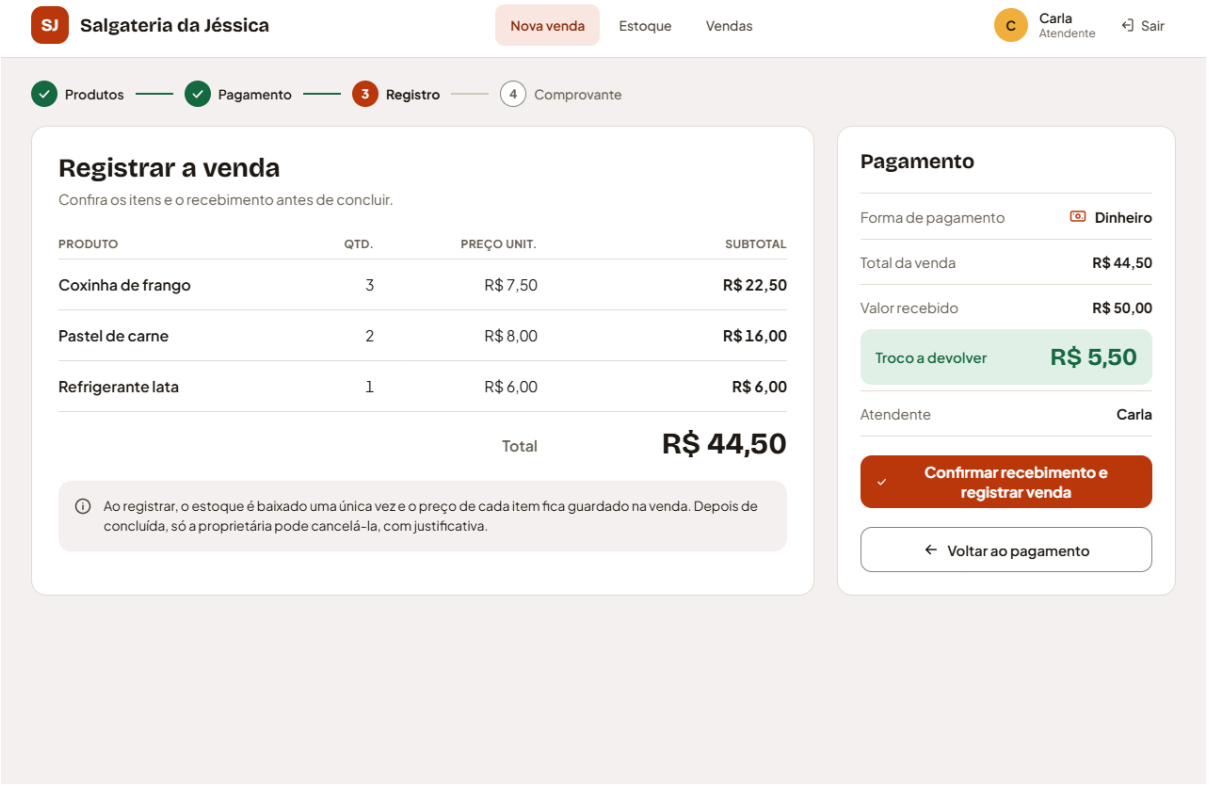
9.4 Pedido atual



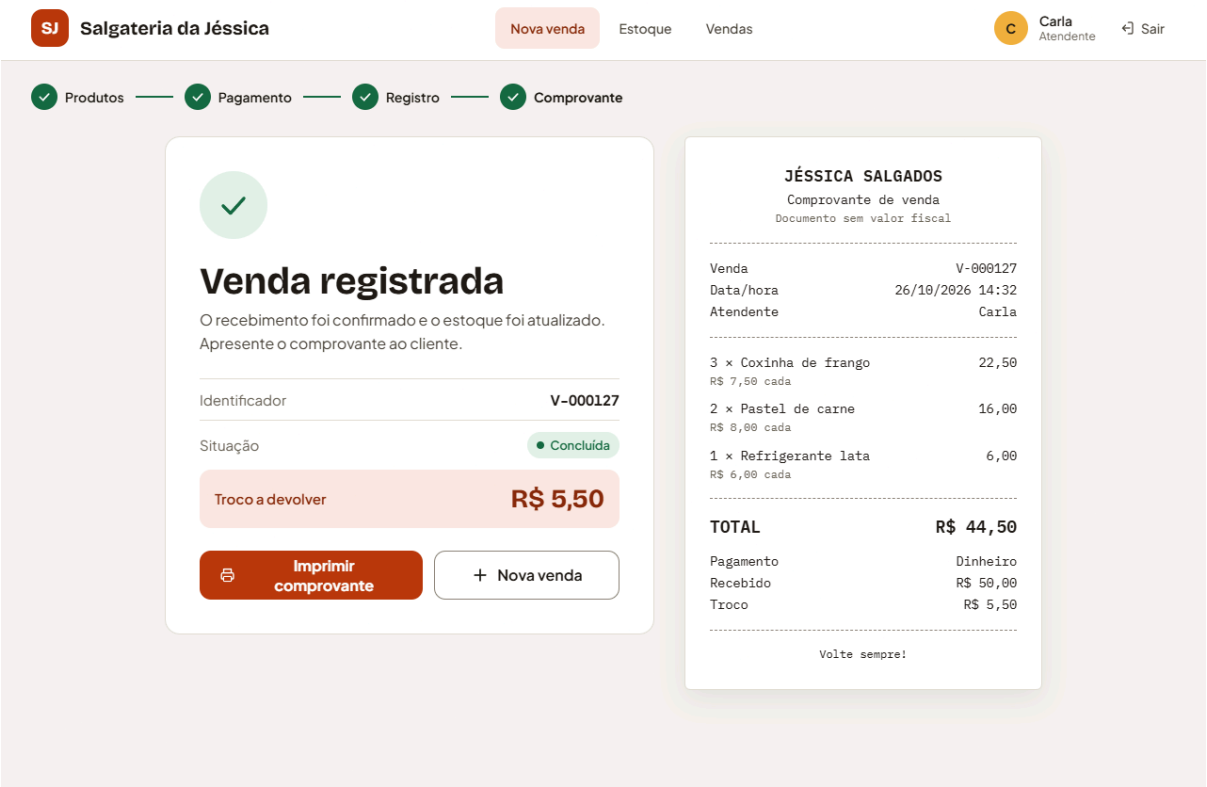
9.5 Forma de pagamento



9.6 Registro da venda



9.7 Comprovante



10. Conclusão

O sistema especificado cobre vendas, estoque por unidade vendável, pagamento com confirmação manual, comprovante, histórico de movimentos, relatórios. Ele é descrito por 10 histórias de usuário, 16 requisitos funcionais, 11 requisitos não funcionais e 8 regras de negócio, e modelado em diagramas de classes, casos de uso e atividades. Ficaram fora do escopo: cancelamento de venda e emissão fiscal.

Referências: André Menolli, *Engenharia de Software Orientada a Objetos: Do Requisito ao Teste*, 2025 (histórias, critérios de aceitação, casos de uso e UML); Atividade Curricular de Extensão - Engenharia de Software II, AEX 2026 (objetivo, entregas e critérios de avaliação).